

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Langages de domaines SysML : les diagrammes de blocs

V. Hilaire

UTBM/CIAD

Ce que nous avons vu

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Les bases de l'IDM
- Les principes de la modélisation/méta-modélisation
- Le langage d'expression de contraintes OCL
- Les bases du mécanisme d'extension d'UML : les profiles
- L'introduction du langage de modélisation spécifique SysML (diagramme d'exigences)

Ce que nous allons voir

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Ce cours :

- Des éléments de complément : les diagrammes de blocs
- La modélisation de systèmes en toute généralité : le (les) concept(s) de blocs

Bibliographie

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Profil UML Une introduction, Julien De Antoni
- Domain Specific Languages Sébastien Mosser
- A Practical Guide to SysML : The Systems Modeling Language. Sanford Friedenthal, Alan Moore, Rick Steiner. Morgan Kaufman
- Cours SysML. Jean-Michel Gaborit
- Model Driven Systems Development with Rational Products. Brian Nolan, Barclay Brown, Laurent Balmelli, Tim Bohn, Ueli Wahli. IBM Rational Software.
- SysML par l'exemple - Un langage de modélisation pour systèmes complexes de Pascal Roques, Eyrolles.

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Les diagrammes SysML

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

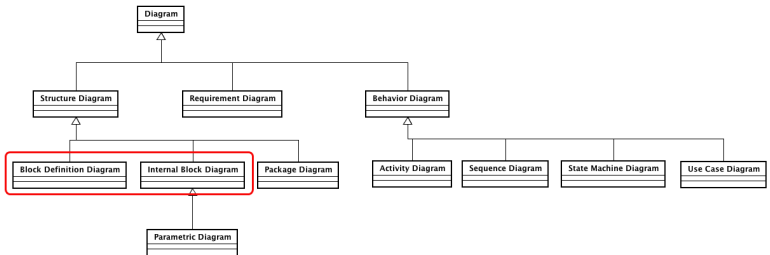
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Harmony for System Engineering

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

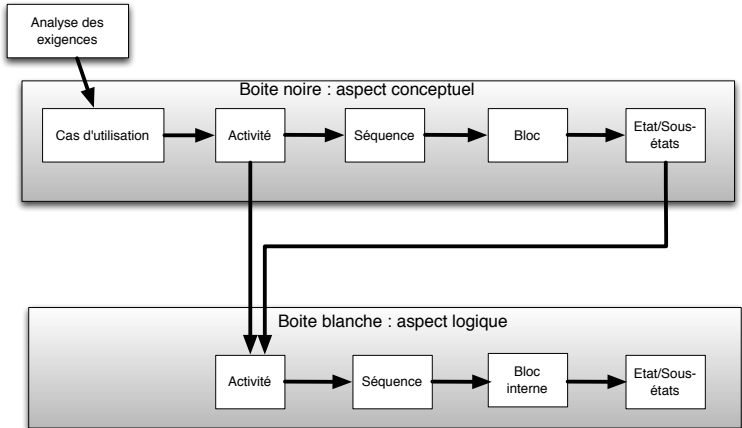
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



SysML et les besoins

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- SysML intègre la représentation des besoins comme éléments de premier ordre, en particulier comme des éléments de modèles
- Les besoins font ainsi partie intégrale du développement de (l'architecture du) produit
- Plusieurs types de besoins peuvent être représentés ainsi que leurs représentations

L'intuition

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Les blocs (blocks en anglais) sont des éléments structurels utilisés pour modéliser la structure du système
- On peut utiliser les blocs pour représenter :
 - un (des) système(s)
 - des composants de système (logiciel, matériel, ...)
 - des flux
 - des entités conceptuelles
 - ...

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Le diagramme de blocs

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Le diagramme de définition de blocs (BDD, ou Block Definition Diagram en anglais) est similaire à la première page d'une notice de montage, indiquant la liste des éléments et des pièces à assembler
- Ainsi le bloc principal et la hiérarchie des blocs qui le composent, qu'ils soient logiciels ou matériels, sont spécifiés dans ce diagramme

Le concept de bloc

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Le bloc est similaire au concept de classe dans les langages orienté objets
- Un bloc représente un groupe de « choses » qui ont des caractéristiques et comportements communs
- C'est une sorte de définition en intention des éléments d'un ensemble (on définit les propriétés d'objets/éléments qu'on ne connaît pas encore)

Bloc et instances

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un bloc définit une abstraction en terme de structure et comportement
- Un bloc peut être concrétisé (on dit instancié) autant de fois que nécessaire

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Qu'est-ce qu'un Bloc

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Unité de base de représentation de structure en SysML
- Peut représenter une entité logique (système) ou physique (matériel), un flux du système (eau, énergie, ...)

Représentation

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- **bdd** [model element type] model element name [diagram name]
- Un diagramme de bloc peut représenter un package, un bloc ou un bloc de contraintes (model element type)
- model element name décrit le nom du diagramme
- diagram name décrit son objectif

Les différents concepts du diagramme de blocs

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- La relation tout-partie : relation de décomposition d'un élément en parties constituantes
- Les références : liens/rerelations entre éléments d'un système
- Les généralisations : lien de factorisation entre blocs
- Les propriétés : caractéristiques d'un bloc
- Les opérations : comportement d'un bloc
- Les ports : lieux d'interaction entre un bloc et le reste du système

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

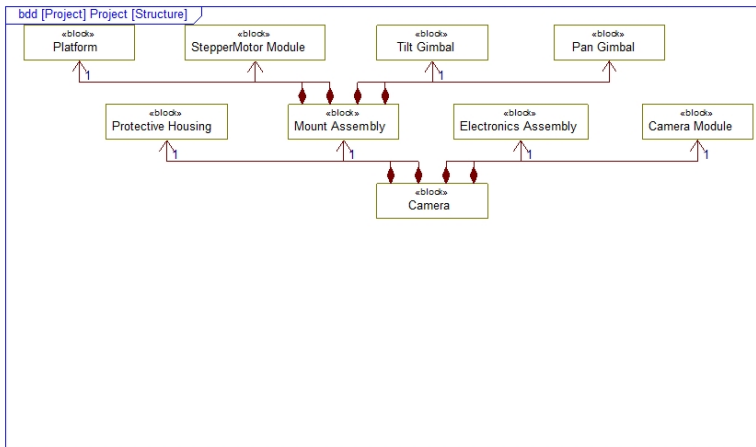
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Compartiment « parts »

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un bloc peut inclure un compartiment « parts »
- Ce compartiment énumère les parties de ce bloc
- Cette représentation alternative permet de réduire la taille des diagrammes

Nommage et typage des parts

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Chaque « parts » peut être nommé (désigné par un identifiant)
- Ce nom correspond au rôle (usage) de la relation de composition
- Le type des « parts » désigne le type de bloc correspondant

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

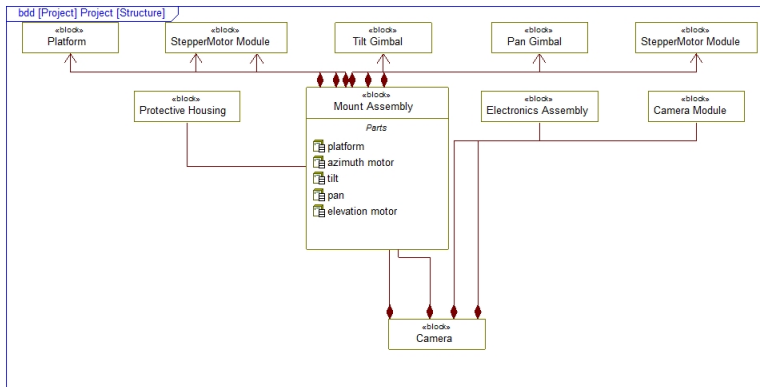
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Définition

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une valeur représente une quantité (ou un vecteur de quantités) associée à un bloc
- Une valeur correspond à un type qui définit les intervalles de valeurs acceptables
- SysML permet, de manière optionnelle, de préciser pour une valeur son unité et/ou sa dimension
- La valeur initiale (lors de l'instantiation) peut être définie par une quantité donnée ou une distribution

Usage

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une valeur permet de caractériser une propriété partagée par toutes les instances d'un bloc (poids, vitesse, ...)
- Le type des valeurs permet d'uniformiser la définition des intervalles possibles pour les valeurs de même type

Les types de base SysML

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Un type peut être basé sur les types de base intégrés à SysML :

- Integer : nombre entier naturel
- String : chaîne (vecteur) de caractères (mot/phrased)
- Boolean : booléen (vrai ou faux)
- Real : nombre réel
- Complex : nombre complexe

Les types construits

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Un type peut également être construit :

- Le type énumération définit un ensemble de valeurs appelées littéraux (jours de la semaine, mois, couleurs, ...)
- Le type structuré spécifie une structure de données qui inclut plusieurs éléments représentant des valeurs.

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

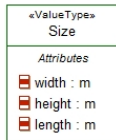
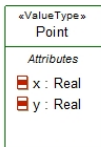
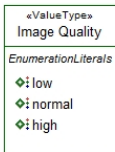
Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

bdd [Project] Project [Basic Definitions]



Unités et Dimensions

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une dimension identifie une quantité physique (comme la longueur) dont les valeurs dépendent d'unités prédéfinies (mètres)
- Une unité doit toujours être liée à une dimension
- Une dimension n'est pas obligatoirement associée à une unité
- Un type de valeur peut préciser une dimension et/ou une unité, toutes les valeurs de ce type seront ainsi liées à cette dimension et/ou cette unité

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

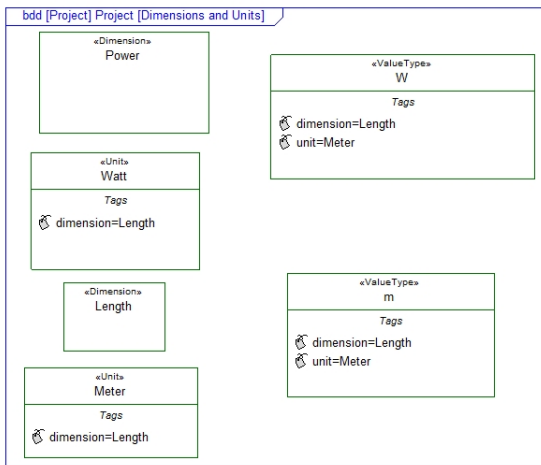
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Propriétés dérivées

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une propriété est dérivée quand sa valeur est dérivée d'une autre valeur
- Dans le cas de logiciels, une propriété est calculée par le programme
- Pour un système physique, une propriété dérivée est généralement basée sur des simulations ou analyses
- Une propriété dérivée est matérialisée par un slash « / » devant le nom dans le compartiment « values »

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

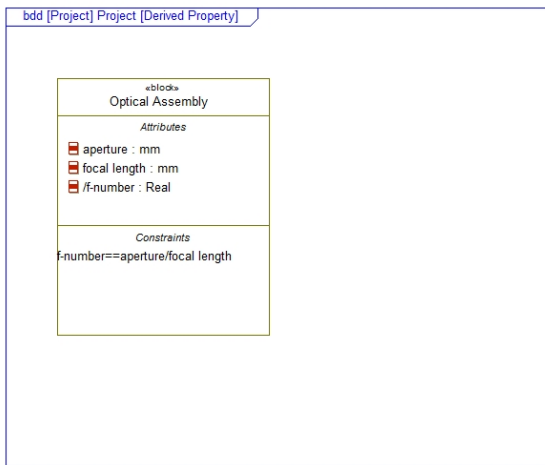
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Initialisation

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- La valeur initiale d'une propriété peut être définie au sein d'un bloc
- La syntaxe, dans le compartiment « value » est
property name : type name=initial value
- La valeur initiale peut également être définie par une distribution statistique
« distributionName » { $p_1 = value, p_2 = value, \dots$ } property name :type name

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

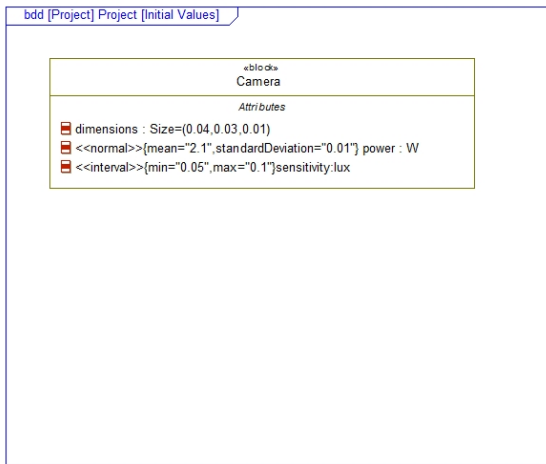
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Définition

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un port représente un point d'interaction à la frontière d'un bloc et/ou à la frontière d'une des parties d'un bloc
- Un port permet d'accéder au comportement d'un bloc
- Un bloc peut avoir autant de ports que nécessaire

Types de port

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Il y a deux types de port :

- Le premier type est un flux qui peut entrer ou sortir du point d'interaction ainsi défini (flux d'eau, flux d'électricité, flux d'informations, signaux, ...)
- Le deuxième type spécifie les services requis ou fournis par le bloc (interface avec des logiciels de commande et contrôle)

Modélisation de flux

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un objet (item) est utilisé pour décrire le type d'entité qui traverse le système (flux)
- Les flux peuvent être de nature physique (matière, énergie, ..) ou informationnelle
- Les items peuvent être des blocs, des types de valeurs ou des signaux

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

- Port de flux atomique
- Port de flux composés (non atomique)
- Conjugaison de ports

Port atomique

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomiques)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un port de flux atomique spécifie un seul type de flux
- Un port de flux atomique spécifie la direction (entrée, sortie, entrée/sortie)
- Est typé par l'item représentant le flux (bloc, valeur, signal)
- Est représenté par un carré sur la frontière du bloc avec une flèche pour signifier la direction
- Peut avoir une cardinalité qui représente le nombre d'instances de port présent sur les instances du bloc

Représentation

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

Deux formes :

- port name : item name [multiplicity]
- direction port name : item name [multiplicity]

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

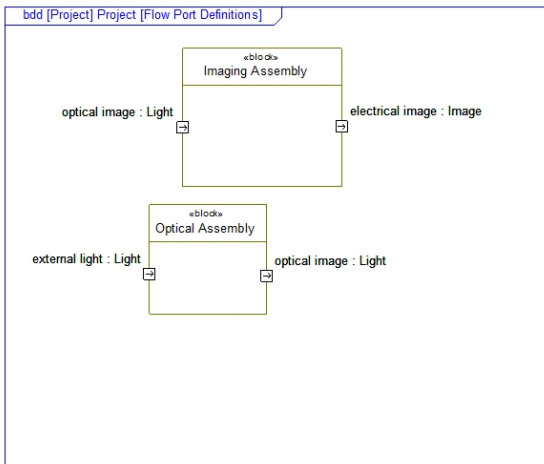
Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

- Port de flux atomique

- Port de flux composés (non atomique)

- Conjugaison de ports

Port non atomique

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un port de flux non atomique représente une interaction avec plusieurs flux
- Pour cela il faut définir une spécification de flux
- Une spécification de flux est représenté par un bloc stéréotypé « flowSpecification »
- Au sein de ce bloc un compartiment appelé flowProperties liste les flux avec leurs directions et leurs types

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

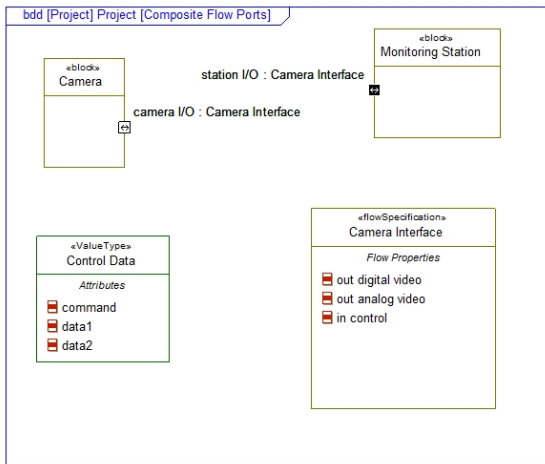
Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

- Port de flux atomique
- Port de flux composés (non atomique)
- Conjugaison de ports

Conjugaison de ports

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Port de flux atomique

Port de flux composés (non atomique)

Conjugaison de ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Quand deux blocs interagissent (échangent des items)
- On peut créer un seul flux au lieu de deux
- On désigne ce flux comme conjugué
- Un flux conjugué est représenté en inverse vidéo à la frontière du bloc

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Comportement des blocs

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un bloc peut posséder un comportement
- Pour décrire ce comportement SysML propose plusieurs concepts :
 - automates à états finis ou activités pour le comportement global du bloc
 - Opérations et signaux pour le comportement plus fin

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

■ Requête synchrone

Définition des opérations

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une opération est une requête synchrone (le requérant attend une réponse)
- Une opération possède un ensemble de paramètres qui décrivent les arguments de la requête ou les résultats
- Une opération est incluse dans le compartiment operations et se représente de la manière suivante :
operation name(parameter list) :return type
- La liste des paramètres est représentée de la manière suivante :
direction parameter name : parameter type
- direction peut prendre les valeurs in, out ou inout

Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

■ Requête synchrone

Définition des signaux

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un signal est une requête asynchrone (le requérant n'attend pas de réponse)
- Les signaux sont inclus dans le compartiment receptions et sont décrit par leur signature :
« signal »reception name(attribute list)
- La liste des attributs est représentée de la manière suivante :
attribute name :attribute type
- Un signal peut également être représenté par un bloc stéréotypé signal

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

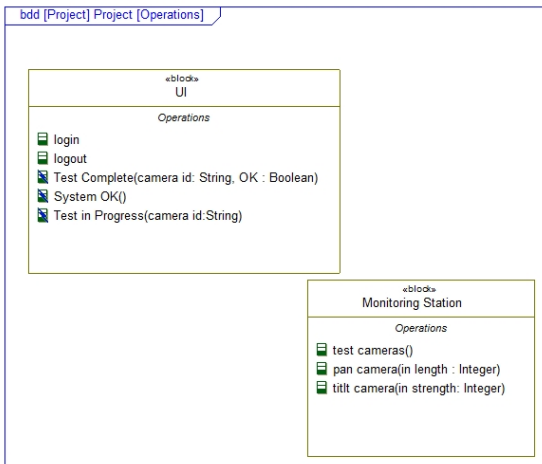
Requête synchrone

Requête asynchrone

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Définition d'interfaces

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une méthode alternative pour représenter des services pour un bloc est de définir le comportement d'un port (deuxième type de port : service requis ou fournis par un bloc)
- La définition du comportement fournis ou requis par un port de ce type se fait au travers une « interface »

Représentation des Interfaces

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une interface est représenté par un bloc stéréotypé interface
- Les compartiments operations et/ou receptions permettent de définir le comportement de cette interface

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

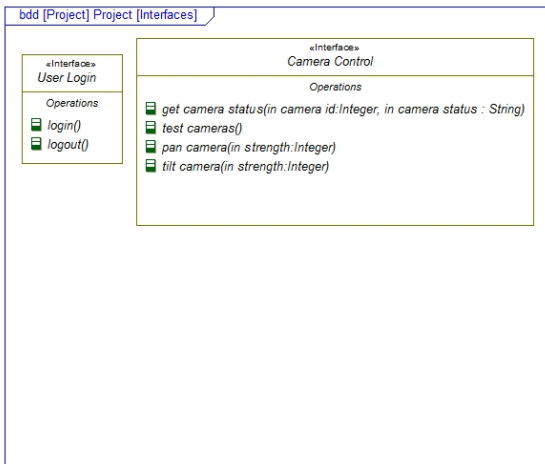
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Relations entre blocs et interfaces

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une interface peut être nécessaire (required) ou fournie (provided) par un bloc
- Une interface nécessaire spécifie une ou plusieurs opérations requises par le bloc (ou une de ses parties)
- Une interface fournie spécifie une ou plusieurs opérations qu'un bloc fournit

Dépendances entre interfaces et blocs

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Quand un port fournit un comportement le bloc propriétaire du port doit réaliser ce comportement
- On dit que le port réalise l'interface
- De même quand un port nécessite un comportement on dit que le bloc est dépendant de l'interface

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

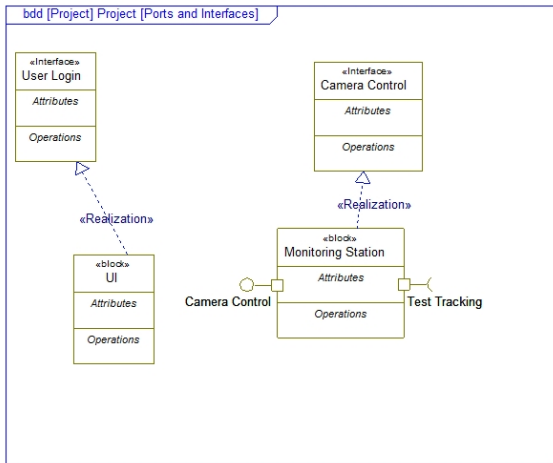
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

Généralisation de blocs

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un bloc est une abstraction qui peut être instanciée
- C'est une sorte de définition en intention
- Cette définition peut être spécialisée en ajoutant des parties/propriétés/comportements/...

Redéfinition

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- La redéfinition d'une caractéristique est indiquée par le mot clé `redefines` suivi du nom de la caractéristique initiale entre accolades
- La redéfinition précise une caractéristique pour la rendre moins générale

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

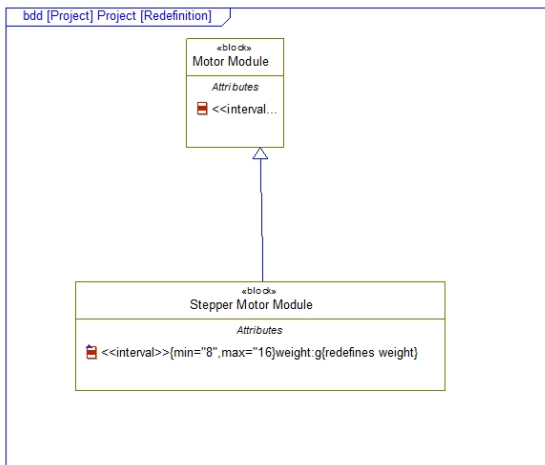
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Héritage multiple et propriétés

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Un bloc peut hériter de plusieurs blocs simultanément
- Ce mécanisme permet d'hériter des caractéristiques de tous les blocs mères
- Cette relation d'héritage multiple peut être caractérisée par deux propriétés :
 - La couverture, qui peut être complète ou incomplète
 - Le chevauchement, qui peut être disjoint ou non disjoint

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

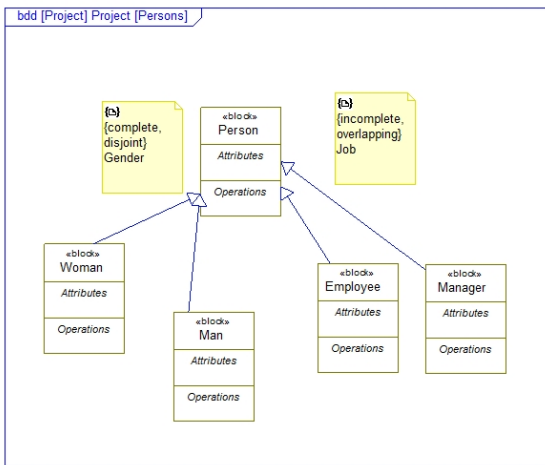
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Définition de configurations

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- Une configuration est une structure spécifique qui représente une instance particulière de bloc dans un contexte connu
- Une configuration peut être utilisée pour décrire l'état d'un bloc à un certain instant
- La relation de spécialisation permet de définir une configuration à partir d'un bloc

Configuration par sous-ensemble de propriétés

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

- SysML propose le concept de décomposition de propriétés pour spécialiser une configuration
- Une propriété (parts) d'une classe mère peut être partagée ou décomposée en ensembles disjoints au sein d'une configuration particulière
- Ce concept est matérialisé par une part suffixé par : { subsets property name }

Exemple

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

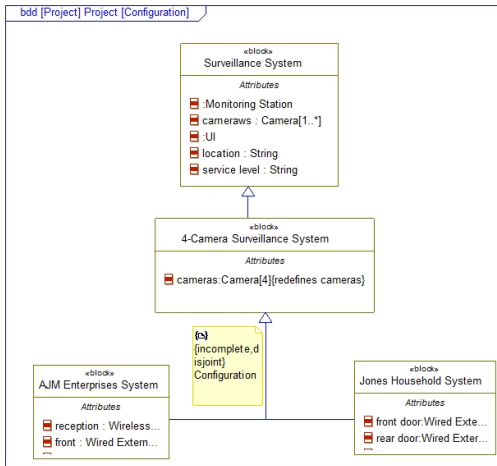
Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion



Plan

ISBM

V. Hilaire

Introduction

Concepts

Diagramme de blocs

Relation de composition

Valeurs

Les ports

Comportement des blocs

Interfaces

Héritage

Conclusion

1 Introduction

2 Concepts

3 Diagramme de blocs

4 Relation de composition

5 Valeurs

6 Les ports

7 Comportement des blocs

- Le bloc est l'unité fondamentale de structuration en SysML
- Un bloc peut être décrit par ses aspects structuraux (parts) et comportementaux (operations, receptions) ainsi que par ses relations avec d'autres blocs
- Un bloc peut être instancié

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

Première partie I

Diagramme de blocs interne

Plan

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

1 Concepts

2 Connecteur

3 Représentation des flux

4 Bilan

Définition

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

- Un diagramme de bloc interne Internal Block Diagram décrit la structure d'un bloc particulier (et de ses parties)
- L'en-tête est : *ibd [Block] block name [diagram name]* où *block name* désigne le nom du bloc (déjà défini dans un diagramme de définition de bloc) que l'on détaille
- La structure du bloc est détaillée par ses parties et leurs connections

Exemple

ISBM

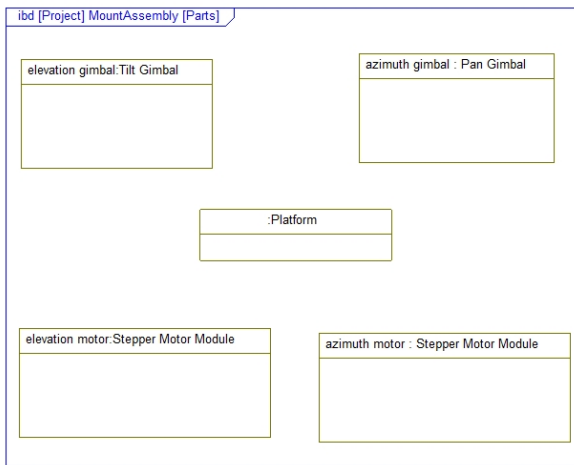
V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan



Plan

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

1 Concepts

2 Connecteur

3 Représentation des flux

4 Bilan

Connecteurs

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

- Un diagramme de blocs interne peut montrer les connections entre parties de bloc
- Un connecteur est utilisé pour lier les parts qui interagissent
- Un trait lie les parts qui interagissent
- Les extrémités des connecteurs peuvent inclure des cardinalités pour spécifier le nombre d'instances

Représentation

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

- La forme textuelle d'un connecteur est :
connector name : association name
- Un connecteur peut se terminer par une flèche

Exemple

ISBM

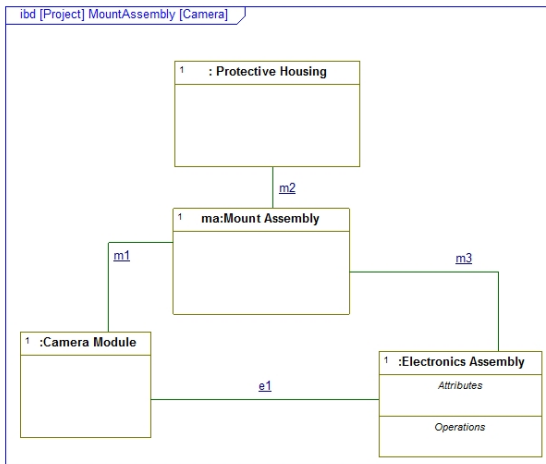
V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan



Plan

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

1 Concepts

2 Connecteur

3 Représentation des flux

4 Bilan

Connection des ports

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

- Quand un bloc (sur un bdd) a des ports les parties typées par ce bloc ont également des ports sur un ibd
- Ces ports peuvent être reliés sur un ibd en utilisant un connecteur
- La seule contrainte est que les ports doivent être compatibles (type et direction)

Exemple

ISBM

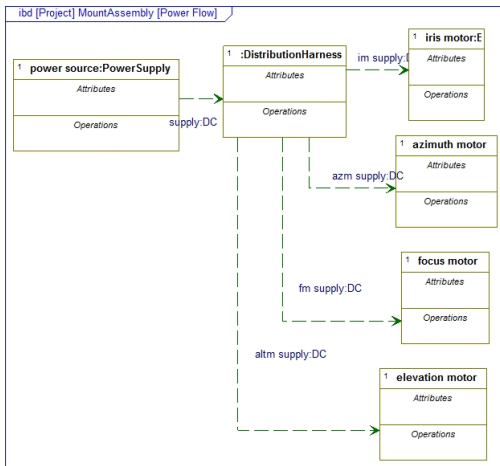
V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan



Délégation de responsabilité

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

Pour traiter un flux un bloc a deux possibilités :

- Le flux est traité par le bloc lui-même, on parle de port comportemental
- Le flux est traité par une partie du bloc, on parle de port de délégation
- Dans ce dernier cas il faut que la partie ait un port compatible et il faut représenter le flux du tout à la partie

Exemple

ISBM

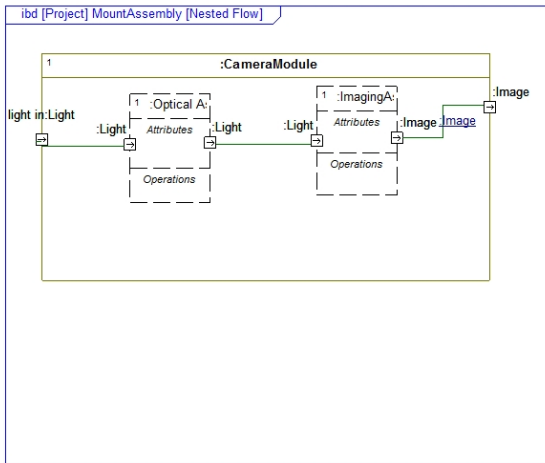
V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan



Plan

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

1 Concepts

2 Connecteur

3 Représentation des flux

4 Bilan

- Un diagramme de blocs internes présente, pour un bloc, les parties qui le composent et les relations qui lient ces parties
- Un diagramme de blocs internes permet de représenter les flux entre parties

ISBM

V. Hilaire

Concepts

Connecteur

Représentation
des flux

Bilan

QUESTIONS ?